

1. naloga – Model vožnje skozi semafor: variacijska metoda

Žiga Šircelj
28222072

1 Zasnova

Želimo optimalno voziti do zelene luči na semaforju. l je razdalja do semaforja, t_0 čas do zelene luči in v_0 začetna hitrost. Brezdimenzijske količine so $t = \tilde{t}/t_0 \in [0, 1]$, $x = \tilde{x}/l \in [0, 1]$ in $v = \tilde{v}t_0/l$. Prvi pogoj je, da je pot dolga l :

$$\int_0^{t_0} \tilde{v}(\tilde{t}) d\tilde{t} = l \quad (1)$$

$$\int_0^1 v(t) dt = 1 \quad (2)$$

Drugi pogoj je, da je vožnja udobna, torej da čim manj pospešujemo in zaviramo. Ena možnost je, da minimiziramo integral kvadrata absolutne vrednosti pospeška $\dot{v}$:

$$\int_0^{t_0} |\dot{\tilde{v}}|^2 d\tilde{t} = \min. \quad (3)$$

$$\int_0^1 |\dot{v}|^2 dt = \min.. \quad (4)$$

Lagrangian $\mathcal{L}$ je potem

$$\mathcal{L}(v, \dot{v}) = \dot{v}^2 - \lambda v \quad (5)$$

in Euler-Lagrangeva enačba

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{v}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} = 0 \quad (6)$$

$$\frac{d}{dt}(2\dot{v}) + \lambda = 0 \quad (7)$$

$$\ddot{v} = \frac{-\lambda}{2} \quad (8)$$

Z integriranjem dobimo hitrost $v(t)$:

$$\dot{v}(t) = \frac{-\lambda}{2}t + A \quad (9)$$

$$v(t) = \frac{-\lambda}{4}t^2 + At + B \quad (10)$$

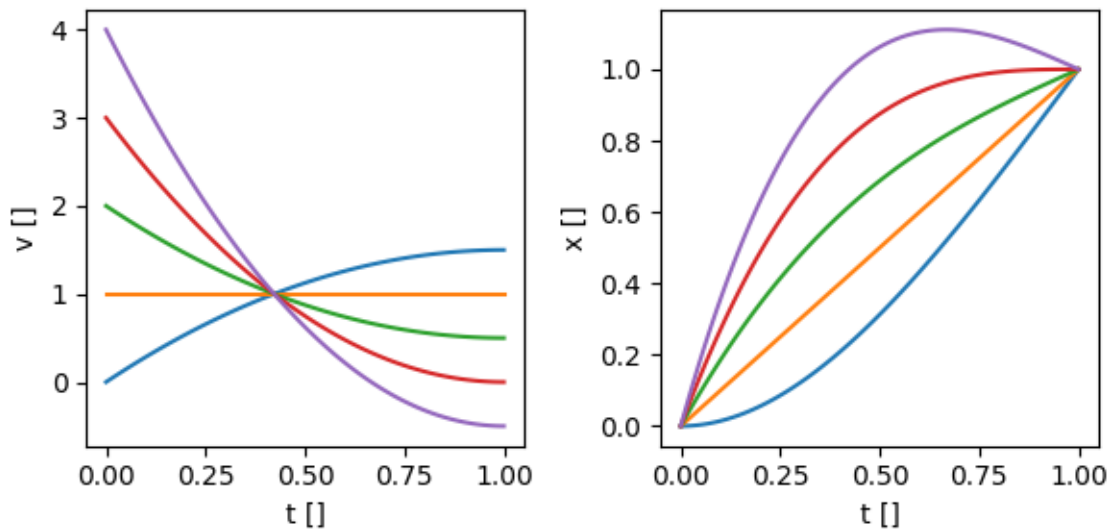
Hitrost ob času $t = 0$ je v_0 , zato je $B = v_0$. Tretji pogoj je, da hočemo semafor prevoziti pri ekstremni hitrosti:

$$\left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{v}} \right|_{t=1} = 0 \quad (11)$$

Sledi $A = \lambda/2$. Iz prvega pogoja najdemo $\lambda = 6(1 - v_0)$ in dobimo

$$v(t) = v_0 + 3t(1 - v_0)(1 - t/2) \quad (12)$$

$$x(t) = v_0t + 3/2t(1 - v_0)(1 - t/3). \quad (13)$$



Slika 1: Levi graf: hitrost v odvisnosti od časa $v(t)$ za različne začetne hitrosti v_0 . Desni graf: pot x odvisnosti od časa $x(t)$ za različne začetne hitrosti v_0 .

Prvo opazimo, da se vse krivulje na levem grafu sekajo v točki $t \approx 0.42$, torej da za vsako začetno hitrost je hitrost ob tem času enaka, kar ne bi intuitivno pričakoval. Za večje začetne hitrosti v_0 gre hitrost $v(t)$ v negativne vrednosti in $x(t)$ preseže 1, kar je nesmiselno, saj ne bi prevozili semafor, šli nazaj in spet naprej do zelene luči.

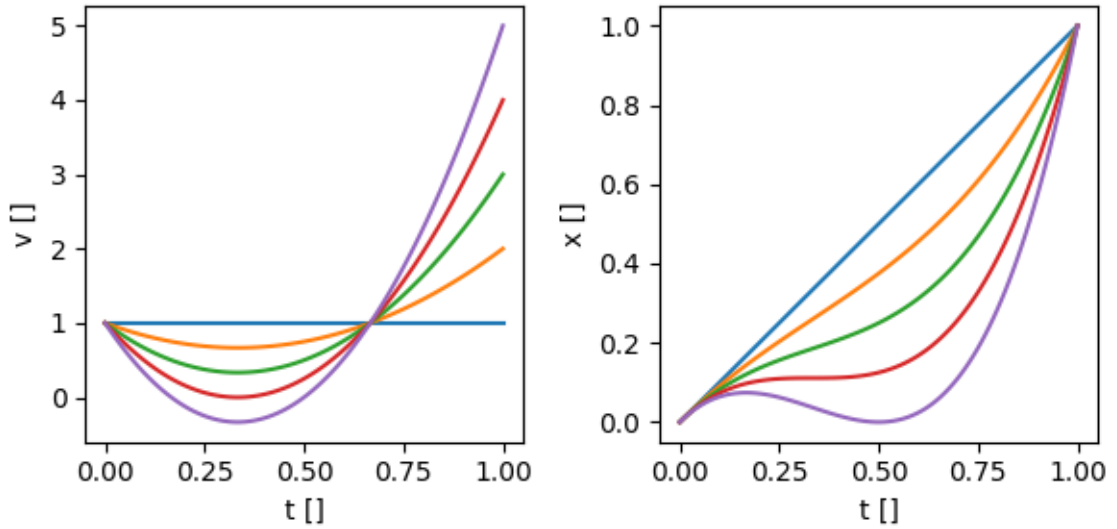
2 Radar

Če je tik za semaforjem radar, moramo na koncu omejiti hitrost na $v(t=1) = v_R$. Dobimo za neznane konstante v 13

$$A = v_R - v_0 + \lambda/4 \quad (14)$$

$$B = v_0 \quad (15)$$

$$\lambda = 24(1 - 1/2(v_R + v_0)). \quad (16)$$



Slika 2: Levi graf: hitrost v odvisnosti od časa $v(t)$ za različne končne hitrosti v_R . Desni graf: pot x odvisnosti od časa $x(t)$ za različne končne hitrosti v_R .

Ponovno se krivulje sekajo v eni točki $t \approx 0.67$ in pri večjih končnih hitrostih v_R pade hitrost v negativne vrednosti, kar je seveda nesmiselno, kot pri prvem primeru.

3 Sode potence pospeška

V tem primeru vzamemo funkcional oblike

$$\mathcal{L} = \dot{v}^{2p} - \lambda v, \quad (17)$$

kjer je p naravno število, in iz Euler-Lagrangeve enačbe dobimo

$$v(t) = -\frac{2p-1}{\lambda} \left(A - \frac{\lambda t}{2p} \right)^{\frac{2p}{2p-1}} + B. \quad (18)$$

Če želimo semafor prevoziti pri maksimalni hitrosti, dobimo za neznane konstante

$$A = \frac{\lambda}{2p} \quad (19)$$

$$B = v_0 + \frac{2p-1}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{2p} \right)^{\frac{2p}{2p-1}} \quad (20)$$

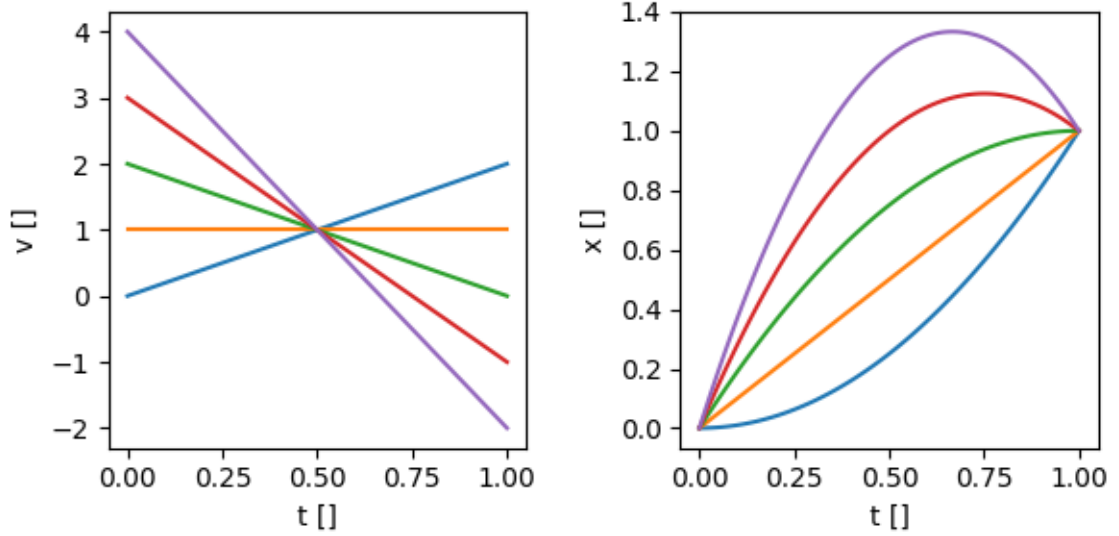
$$\lambda = (1-v_0)^{2p-1} (2p-1)^{2p-1} (2p)^{2p} \left(\frac{4p-1}{2p} \right)^{2p-1}. \quad (21)$$

in izraz za hitrost je

$$v(t) = v_0 + (1-v_0) \frac{4p-1}{2p} \left(1 - (1-t)^{\frac{2p}{2p-1}} \right) \quad (22)$$

Ko vstavimo $p = 1$, dobimo enak rezultat kot pri prej. V limiti, ko gre p proti neskončnosti, je hitrost $v(t)$ premica:

$$\lim_{p \rightarrow \infty} v(t) = v_0 + 2(1-v_0)t \quad (23)$$



Slika 3: Neskončna potenca pospeška $p \rightarrow \infty$. Levi graf: hitrost v odvisnosti od časa $v(t)$ za različne končne hitrosti v_R . Desni graf: pot x odvisnosti od časa $x(t)$ za različne končne hitrosti v_R .

Spet se pojavijo nesmiselne rešitve pri visokih začetnih hitrostih. Kar je zanimivo, je da se premice sekajo ravno na sredini poti pri $t = 0.5$.

4 Minimizacija kvadrata hitrosti

Poleg kvadrata pospeška lahko minimiziramo tudi kvadrat hitrosti tako, da v Lagrangian dodamo člen v^2 :

$$\mathcal{L} = \dot{v}^2 + \beta^2 v^2 - \lambda v, \quad (24)$$

Iz Euler-Lagrangeve enačbe dobimo diferencialno enačbo

$$\ddot{v} - \beta^2 v = -\lambda/2, \quad (25)$$

katere splošna rešitev je

$$v(t) = Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t} + D \quad (26)$$

$$x(t) = \frac{A}{\beta}e^{\beta t} - \frac{B}{\beta}e^{-\beta t} + Dt + E \quad (27)$$

Z upoštevanjem začetne vrednosti in pogoja 2 ter da želimo semafor prevoziti pri ekstremni hitrosti (11) dobimo za neznane konstante

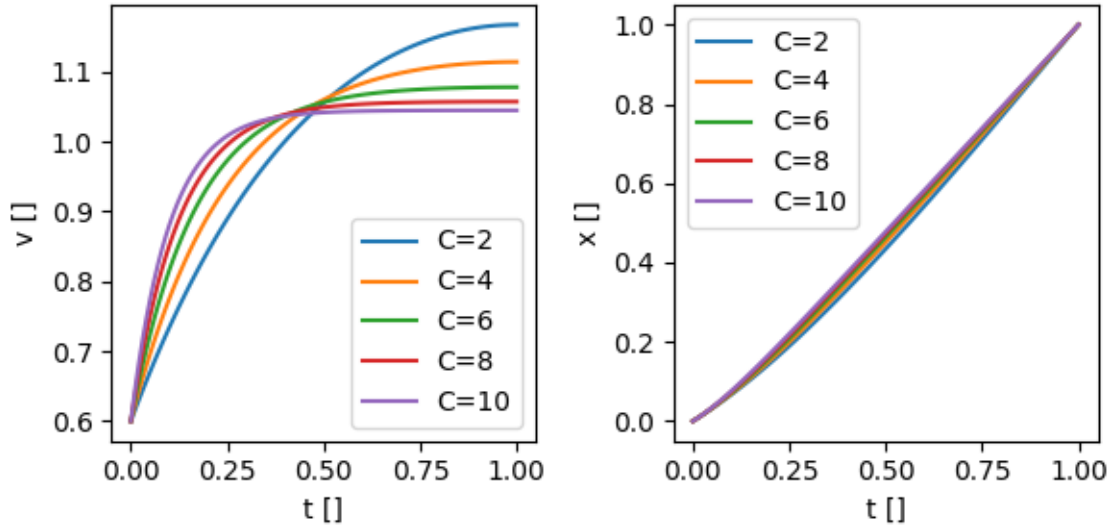
$$A = (1 - v_0)\beta(e^{2\beta}(1 - \beta) - 1 - \beta)^{-1} \quad (28)$$

$$B = Ae^{2\beta} \quad (29)$$

$$D = v_0 - A - B \quad (30)$$

$$E = \frac{1}{\beta}(B - A) \quad (31)$$

Zdaj je poleg začetne vrednosti v_0 prosti parameter še koeficient β .



Slika 4: Minimizacija kvadrata hitrosti, ekstremna hitrost pri semaforju. Levi graf: hitrost v v odvisnosti od časa t za različne koeficiente β . Desni graf: pot x v odvisnosti od časa t za različne koeficiente β .

Vidimo, da moramo pri večjih vrednostih β prej pospešiti in da semafor dosežemo z nižjo hitrostjo. Opazimo tudi, da se tokrat krivulje ne sekajo v eni točki.

5 Periodične rešitve

Zamislimo si zaporedje n semaforjev, ki so med seboj razmaknjeni za $x = 1$ razdalje in na vsakem se zelena luč prižge $t = 1$ časa po prejšnjem. Nastavimo periodične robne pogoje $v(0) = v(1) = v_0$. Da zagotovimo zveznost pospeška ob semaforju, mora biti $\dot{v}(0) = \dot{v}(1) = 0$. Če hočemo periodične rešitve, moramo funkcional preoblikovati tako, da dobimo ustrezno enačbo. To lahko preprosto dosežemo z dodatnim členom:

$$\mathcal{L} = \dot{v}^2 - \lambda v - k^2 v^2 \quad (32)$$

S tem členom zdaj minimiziramo tudi hitrost. Ko vstavimo v Euler-Lagrangevo enačbo, dobimo nihajno enačbo, kar nam da iskane rešitve:

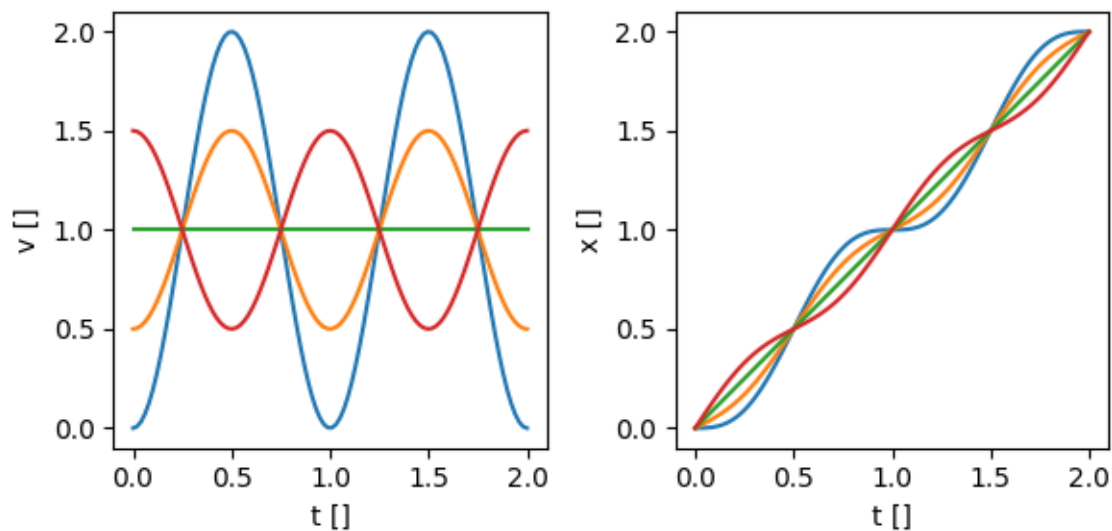
$$\ddot{v} + k^2 v = -\lambda \quad (33)$$

$$v(t) = A \sin kt + B \cos kt + C \quad (34)$$

Določimo neznane konstante in dobimo izraza

$$v(t) = v_0 + (1 - v_0)(1 - \cos n\pi t) \quad (35)$$

$$x(t) = v_0 + (1 - v_0)\left(t - \frac{1}{n\pi} \sin n\pi t\right) \quad (36)$$



Slika 5: Zaporedje dveh semaforjev, periodične rešitve. Levi graf: hitrost v v odvisnosti od časa $v(t)$ za različne začetne hitrosti v_0 . Desni graf: pot x v odvisnosti od časa $x(t)$ za različne začetne hitrosti v_0 .

Opazimo, da pri začetnih hitrostih v_0 večjih od 1 moramo prvo upočasniti in potem pospešiti do semaforja, pri vrednostih manjših od 1 pa ravno obratno.